SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 9 — Construire avec trois longueurs

Rappel : je trace une figure à main levée codée, puis un côté. Je trace deux arcs de cercle au compas, centrés aux extrémités de ce côté, avec les deux autres longueurs comme rayons. Le troisième sommet est à l'intersection des deux arcs.

1 ★ On veut construire le triangle ABC tel que $AB = 5\,\text{cm}$, $AC = 3\,\text{cm}$ et $BC = 4\,\text{cm}$.

1. Complète le programme.

Je trace le segment $[AB]$ de .....

Je trace un arc de cercle de centre A et de rayon .....

Je trace un arc de cercle de centre .... et de rayon .....

Le point C est .....

2. Construis le triangle.

3. Mesure l'angle $\widehat{ACB}$: ..... Que peux-tu dire du triangle ABC ? .....

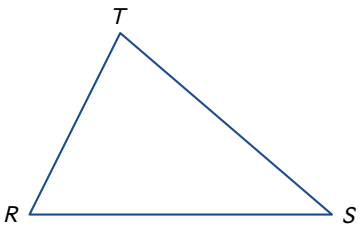
Le savais-tu ? Les arpenteurs de l'Égypte ancienne traçaient des angles droits avec une corde à 13 nœuds : tendue en triangle de côtés 3, 4 et 5 intervalles, elle forme un angle droit, comme ici.

2 ★ Fais une figure à main levée codée, puis construis en vraie grandeur le triangle DEF tel que $DE = 5\,\text{cm}$, $DF = 4\,\text{cm}$ et $EF = 3{,}5\,\text{cm}$.

À main levée :

En vraie grandeur :

3 ★★ Reproduis le triangle RST **sans mesurer** : reporte ses longueurs avec le compas. Le segment $[R'S']$, de même longueur que $[RS]$, est déjà tracé.





4 ★★ Le triangle XYZ a un périmètre de 13 cm. On sait que $XY = 5$ cm et $YZ = 4{,}5$ cm.

a. Calcule la longueur XZ.

.....

.....

.....

b. Construis le triangle XYZ en vraie grandeur.

5 ★★ Construis le triangle GHI tel que $GH = GI = 4{,}5$ cm et $HI = 3$ cm.

a. Construis-le dans le cadre.

b. Décalque l'angle $\widehat{GHI}$ et pose le calque sur l'angle $\widehat{GIH}$. Que remarques-tu ?

.....

.....

.....

c. Code ces deux angles sur ta figure.

Sur le cahier

6 ★ Fais une figure à main levée codée, puis construis en vraie grandeur : **a.** le triangle PQR tel que $PQ = 7$ cm, $QR = 5$ cm et $PR = 6$ cm ; **b.** le triangle UVW tel que $UV = VW = 5$ cm et $UW = 8$ cm.